第九章 代数系统简介

一、单项选择题

1．设集合 A={1, 2, 3, …, 10}，下列定义的运算关于集合 A 是不封闭的是(D)。

A．$x*y=\max\{x, y\}$　　B．$x*y=\min\{x, y\}$

C．$x*y=\mathrm{GCD}\{x, y\}$,即 x, y 的最大公约数　　D．$x*y=\mathrm{LCM}\{x, y\}$,即 x, y 的最小公倍数

2. 在布尔代数 L 中，表达式$(a\wedge b)\vee(a\wedge b\wedge c)\vee(b\wedge c)$的等价式是(A)。

A.$b\wedge(a\vee c)$　　B.$(a\wedge b)\vee(a'\wedge b)$

C.$(a\vee b)\wedge(a\vee b\vee c)\wedge(b\vee c)$　　D.$(b\vee c)\wedge(a\vee c)$

3.设 Z 为整数集，A 为集合，A 的幂集为 P(A),+、-、/为数的加、减、除运算，∩为集合的交运算，下列系统中是代数系统的有(D)。

A.〈Z，+，/〉　　B.〈Z，/〉　　C.〈Z，-，/〉　　D.〈P(A)，∩〉

4.下列各代数系统中不含有零元素的是(D)。

A.〈Q，*〉Q 是全体有理数集，*是数的乘法运算

B.〈Mn(R),*〉,Mn(R)是全体 n 阶实矩阵集合，*是矩阵乘法运算

C.〈Z，∘〉，Z 是整数集，∘定义为 $x\circ y=xy$,　$\forall x,y\in Z$

D.〈Z，+〉，Z 是整数集，+是数的加法运算

5．设*是集合 A 上的二元运算，称 Z 是 A 上关于运算*的零元，若（ B ）。

A．$\forall x\in A$, 有 $x*Z=Z*x=Z$

B．$Z\in A$，且 $\forall x\in A$ 有 $x*Z=Z*x=Z$

C．$Z\in A$，且 $\forall x\in A$ 有 $x*Z=Z*x=x$

D．$Z\in A$，且 $\exists x\in A$ 有 $x*Z=Z*x=Z$

6．在自然数集 N 上，下列定义的运算中不可结合的只有（ D ）。

A．$a*b=\min(a,b)$　　B．$a*b=a+b$

C．$a*b=\mathrm{GCD}(a,b)$(a,b 的最大公约数)　　D．$a*b=a \pmod b$

7.在实数集合 R 上，下列定义的运算中是可结合的只有(B)。

A. $a*b=a+2b$　　B.$a*b=a+b-2ab$

C.$a*b=a-b+2ab$　　D.$a*b=a-b-2ab$

8．下列整数集对于整除关系都构成偏序集，而能构成格的是（ B ）。

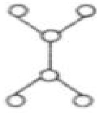
A．{l，2，3，4，5}　　　　　　　　　B．{1，2，3，6，12}

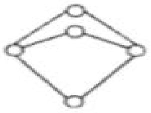
C．{2，3，7}　　　　　　　　　　　D．{l，2，3，7}

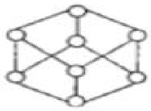
9．在自然数集 N 上，下列运算是可结合的是（B ）。

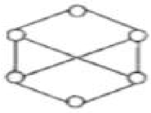
A．a∗b=a-2b　　　B．a∗b=min{a，b}　　　C．a∗b=-a-b　　　D．a∗b=|a-b|

10．下列所示的哈斯图所对应的偏序集中能构成格的是（C ）。

A．


B．


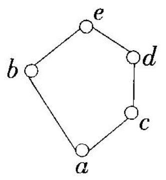
C．


D．


二、填空题

1．有理数集 Q 中的*运算定义如下：a*b=a+b-ab，则*运算的单位元是_0_，设 a 有逆元，则其逆元 a-1=_a/a-1。

2．如下图的有补格中，c 的补元是_b_，b 的补元是_c,d_。



3．设 Z 是整数集，在 Z 上定义二元运算*为 a*b=a+b+a·b，其中+和·是数的加法和乘法，则代数系统<Z,*>的幺元是_0_，零元是-1_。

4.设<S,≤>是格，其中一个命题 P 是 a≤(a∨b) ∧(a∨c), 则 P 的对偶命题是 a_≥_(a∧b) ∨_(a∧c)。

5．对代数系统<S，*>，其中*是 S 上的二元运算，若 a，b∈S，且对任意的 x∈S，都有 a*x=x*a=x，b*x=x*b=b，则称 a 为运算“*”的_幺元_，称 b 为运算“*”的_零元_。

6．对实数的普通加法和乘法，_0_是加法的幂等元，_0,1_是乘法的幂等元。

7．在代数系统〈A，*〉中，A={a}，*是 A 上二元运算，则该代数系统的单位元是_a_，零元是_a_。

8．设<A，≤>是格，其中 A={1，2，3，4，6，8，12，24}，≤为整除关系，则 3 的补元是 8。

9．设 Z^+={x|x∈Z∧x>0}，*表示求两个数的最小公倍数的运算。则 4*6=_12_， 对于*运算的单位元是_1_，零元是_不存在_。

10．在有理数集 Q 上定义二元运算*，∀x,y∈Q, 有 $x*y=x+y-xy$, 则 2*（-5）= 7_，7*$\frac{1}{2}$ =_4_，关于*运算的单位元是_0_，∀x∈Q，$x \neq -1$ 有逆元 $\frac{x}{x-1}, x \neq -1$。

三、计算题

1. 设 $A=\{a, b, c\}$, A 上的*运算如下表所定义，求下列各小题。

(1) 验证*运算是否可交换的、幂等的；

(2) 求出*运算的单位元、零元、所有可逆元素的逆元。

*	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

解: (1) 运算表中的元素构成的矩阵是对称矩阵，故*运算满足交换律；由于 $a*a=c$，$c*c=c$, 所以*运算不满足幂等律。

(2) 因为 $a*b=a$, $b*b=b$, $c*b=c$, 所以* 运算的单位元为 b；

因为三行(列)中没有哪一行(列)的所有元素都相同, 所以* 运算没有零元；

因为 $a \bullet c=b$, $b \bullet b=b$, $c \bullet a=b$, 所以 $a^{-1}=c$, $b^{-1}=b$, $c^{-1}=a$。

2. 设 $A=\{a, b, c\}$, A 上的●运算如下表所定义，求下列各小题。

(1) 验证●运算是否可交换的、幂等的；

(2) 求出●运算的单位元、零元、所有可逆元素的逆元。

●	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	c
c	c	c	c

解: (1) 运算表中的元素构成的矩阵是对称矩阵，故●运算满足交换律；
由于 $b \bullet b=c$，所以●运算不满足幂等律。

(2) 因为 $a \bullet a=a$, $a \bullet b=b$, $a \bullet c=c$, 所以● 运算的单位元为 a；

因为 $c \bullet a=c$, $c \bullet b=c$, $c \bullet c=c$, 所以● 运算的零元为 c；

因为 $a \bullet a=a$, $b \bullet b=c$, $b \bullet c=c$, $c \bullet c=c$, 所以 $a^{-1}=a$, b, c 不是可逆元素。

3．在全体正整数集合 Z^+中规定∩，∪为：对任意的 $a,b \in Z^+$，

a∪b=[a,b]，即求 a,b 的最小公倍数；

a∩b=(a,b)，即求 a,b 的最大公约数；

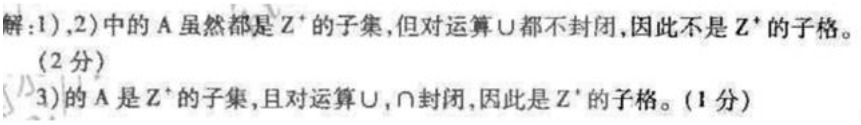
则运算∩，∪满足结合律，交换律和吸收律，于是〈Z^+，∩，∪〉是一个格。判断下列集合是否是<Z^+，∩，∪>的子格？

1）A={1，2，3，9，12，72}

2）A={1，2，3，12，18}

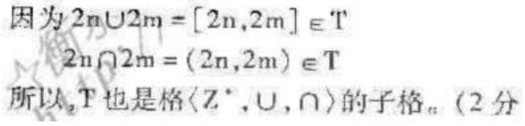
3）A={5，5^2，5^3，…，5^n}

4）T=2Z^+={2k|k∈Z^+}



解：1），2）中的 A 虽然都是 Z^+ 的子集，但对运算∪都不封闭，因此不是 Z^+ 的子格。（2 分）

3）的 A 是 Z^+ 的子集，且对运算∪，∩封闭，因此是 Z^+ 的子格。（1 分）



因为 $2n \cup 2m = [2n, 2m] \in T$

$2n \cap 2m = (2n, 2m) \in T$

所以，T 也是格〈Z^+，∪，∩〉的子格。（2 分

4. 设<Z, *>是代数系统，*的定义分别为

(1) x*y=|x+y|；(2) x*y=x+y-1；(3) x*y=x+2y；(4) x*y=2xy。

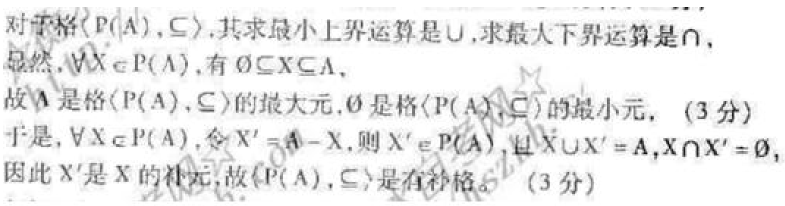
在以上 4 个运算中，哪些运算对 Z 是封闭的？哪些运算是可交换的？哪些运算是可结合的，说明理由。

解 运算(1)、(2)和(4)是可交换的；运算(2)和(4)是可结合的；4 个运算对 Z 都是封闭的。

四、证明题

设 A 是非空集合，P（A）是 A 的幂集，⊆是集合的包含关系，则〈P（A），⊆〉是格，证明：〈P（A），⊆〉是有补格。

证明：



对于格〈P(A)，⊆〉，其求最小上界运算是∪，求最大下界运算是∩，

显然，$\forall X \in P(A)$，有 $\varnothing \subseteq X \subseteq A$，

故 A 是格〈P(A)，⊆〉的最大元，∅ 是格〈P(A)，⊆〉的最小元。（3 分）

于是，$\forall X \in P(A)$，令 $X' = A - X$，则 $X' \in P(A)$，且 $X \cup X' = A$，$X \cap X' = \varnothing$，

因此 X′是 X 的补元，故〈P(A)，⊆〉是有补格。（3 分）